

ChangeScout | Timeout y conectividad

Evidencia de los puntos 2, 3 y 5

Resultado: dos pruebas especializadas aprobadas, cero errores y cero fallos.

Registro JUnit: 2026-09-18T21:29:04.784Z

2. Timeout configurable: ConfiguracionRed recibe timeoutMillis por constructor. FabricaClienteHttp aplica el valor al limite total y a conexion, lectura y escritura. La inyeccion de dependencias configura 3.000 ms y el cliente del backend hereda ese mismo limite.

3. Errores semanticos: SocketTimeoutException y el timeout total se transforman en Tiempo agotado; SocketException y UnknownHostException, en Sin conexión. El ViewModel real recibe Fallo, muestra el mensaje y establece estaCargando=false.

5. Pruebas: un doble de API demora 4.000 ms y se cancela al alcanzar el limite de 3.000 ms. Otro lanza SocketException. Se verifica la transicion del spinner activo al error y una sola llamada, sin reintentos.

Las pruebas usan tiempo virtual con kotlinox-coroutines-test; no esperan cuatro segundos reales ni necesitan sockets, Supabase, emulador o celular. Se prueban el repositorio y el ViewModel reales. Gradle usa --offline con las dependencias ya descargadas.

Alcance práctico

El limite de tres segundos se aplica a la app Android para esta evaluacion. Puede ser insuficiente para tareas largas de marketplace/NLP; se puede ajustar en la configuracion inyectada. El backend sigue pendiente de despliegue.

Repetir desde PowerShell

```
.\scripts\test-conectividad.ps1
```

El script guarda el comando, toda la salida y el XML de JUnit en output/conectividad. El codigo fuente aparece reproducido literalmente en las paginas siguientes, con numeros de linea.

Captura del terminal pendiente: se adjunta la transcripcion integra. La herramienta no permite automatizar terminales graficas; falta capturar la ejecucion manual para completar esa parte visual de la consigna.

Referencias tecnicas: Kotlin: pruebas con tiempo virtual.

2 | Constructor y configuracion del cliente

ConfiguracionRed.kt - codigo fuente completo

```
1 package com.app.changescout.data.api
2
3 import java.util.concurrent.TimeUnit
4 import okhttp3.OkHttpClient
5
6 /** Se inyecta desde el modulo de dependencias, nunca desde una pantalla. */
7 data class ConfiguracionRed(val timeoutMillis: Long = 3_000L) {
8     init { require(timeoutMillis > 0) { "El timeout debe ser positivo" } }
9 }
10
11 class FabricaClienteHttp(private val configuracion: ConfiguracionRed) {
12     fun crear(): OkHttpClient = OkHttpClient.Builder()
13         .callTimeout(configuracion.timeoutMillis, TimeUnit.MILLISECONDS)
14         .connectTimeout(configuracion.timeoutMillis, TimeUnit.MILLISECONDS)
15         .readTimeout(configuracion.timeoutMillis, TimeUnit.MILLISECONDS)
16         .writeTimeout(configuracion.timeoutMillis, TimeUnit.MILLISECONDS)
17         .retryOnConnectionFailure(false)
18         .build()
19 }
```

ModulosChangeScout.kt - inyeccion y cliente del backend

```
@Provides
@Singleton
@ClienteHttpPublico
fun provideOkHttpClientPublico(configuracion: ConfiguracionRed): OkHttpClient =
    FabricaClienteHttp(configuracion).crear()

@Provides
@Singleton
fun provideConfiguracionRed(): ConfiguracionRed = ConfiguracionRed(timeoutMillis = 3_000L)

@Provides
@Singleton
@ClienteHttpBackend
fun provideOkHttpClientBackend(
    @ClienteHttpPublico okHttpClient: OkHttpClient,
    interceptorSesionBackend: InterceptorSesionBackend
): OkHttpClient {
    return okHttpClient.newBuilder()
        .addInterceptor(interceptorSesionBackend)
        .build()
}
```

3 | De excepciones a errores de la app

ErroresRed.kt - codigo fuente completo

```
1 package com.app.changescout.data.api
2
3 import com.app.changescout.domain.model.ErrorOperacion
4 import java.io.IOException
5 import java.io.InterruptedIOException
6 import java.net.SocketException
7 import java.net.SocketTimeoutException
8 import java.net.UnknownHostException
9
10 /** OkHttp usa InterruptedIOException para el timeout total de una llamada. */
11 fun IOException.comoErrorRed(proveedor: String): ErrorOperacion = when (this) {
12     is SocketTimeoutException, is InterruptedIOException ->
13         ErrorOperacion.Timeout(proveedor, "Tiempo agotado")
14     is SocketException, is UnknownHostException ->
15         ErrorOperacion.SinConexion(proveedor, "Sin conexión")
16     else -> ErrorOperacion.ProveedorNoDisponible(proveedor, "No se pudo completar la conexión")
17 }
```

SesionSupabase.kt - limite de la operacion y captura

```
        val response = withTimeout(configuracionRed.timeoutMillis) {
            call(SupabaseAuthRequest(email = email.trim(), password = password))
        }
        val sesion = almacenSesion.guardar(response, nombreUsuarioLocal)
            ?: return ResultadoOperacion.Fallo(
                ErrorOperacion.Validacion(mensajeSinSesion)
            )
        ResultadoOperacion.Exito(sesion)
    } catch (error: TimeoutCancellationException) {
        ResultadoOperacion.Fallo(ErrorOperacion.Timeout("Supabase Auth", "Tiempo agotado"))
    } catch (error: CancellationException) {
        throw error
    } catch (error: HttpException) {
        ResultadoOperacion.Fallo(
            ErrorOperacion.Validacion(error.mensajeAutenticacion())
        )
    } catch (error: IOException) {
        ResultadoOperacion.Fallo(
            error.comoErrorRed("Supabase Auth")
        )
    }
```

ViewModelSesion.kt - transicion del progreso al error

```
        is ResultadoOperacion.Fallo -> estadoActual.copy(
            estaCargando = false,
            password = "",
            mensaje = resultado.error.mensaje,
            mensajeEsError = resultado.error.mensaje != MENSAJE_CONFIRMACION_CORREO
        )
```

5 | Código de las dos pruebas

ConectividadTest.kt - líneas 1 a 44

```
1 package com.app.changescout.ui.viewmodel
2
3 import com.app.changescout.data.api.ConfiguracionRed
4 import com.app.changescout.data.api.FabricaClienteHttp
5 import com.app.changescout.data.auth.*
6 import java.net.SocketException
7 import kotlinx.coroutines.Dispatchers
8 import kotlinx.coroutines.ExperimentalCoroutinesApi
9 import kotlinx.coroutines.delay
10 import kotlinx.coroutines.test.*
11 import org.junit.After
12 import org.junit.Assert.*
13 import org.junit.Before
14 import org.junit.Test
15 import retrofit2.Call
16 import retrofit2.Response
17
18 /** JVM: ViewModel y repositorio reales; API y almacenamiento locales. */
19 @OptIn(ExperimentalCoroutinesApi::class)
20 class ConectividadTest {
21     private val dispatcher = StandardTestDispatcher()
22     private val configuracion = ConfiguracionRed(timeoutMillis = 3_000L)
23
24     @Before fun preparar() { Dispatchers.setMain(dispatcher) }
25     @After fun limpiar() { Dispatchers.resetMain() }
26
27     @Test
28     fun a_demoraDe4Segundos_timeoutA3Segundos_apagaSpinner() = runTest(dispatcher) {
29         val cliente = FabricaClienteHttp(configuracion).crear()
30         assertEquals(3_000, cliente.callTimeoutMillis)
31         assertEquals(3_000, cliente.connectTimeoutMillis)
32         assertEquals(3_000, cliente.readTimeoutMillis)
33         assertEquals(3_000, cliente.writeTimeoutMillis)
34         val api = ApiControlada { delay(4_000L) }
35         val vm = ViewModelSesion(RepositorioSesionSupabase(api, AlmacenVacio(), configuracion))
36         runCurrent() // finaliza la restauracion inicial sin sesion
37         iniciarLogin(vm)
38         runCurrent()
39         assertTrue(vm.uiState.value.estaCargando)
40         advanceTimeBy(2_999L)
41         runCurrent()
42         assertTrue(vm.uiState.value.estaCargando)
43         assertNull(vm.uiState.value.mensaje)
44         advanceTimeBy(1L)
```

5 | Código de las dos pruebas

ConectividadTest.kt - líneas 45 a 88

```
45         runCurrent()
46         assertEquals(3_000L, currentTime)
47         assertEquals("Tiempo agotado", vm.uiState.value.mensaje)
48         assertTrue(vm.uiState.value.mensajeEsError)
49         assertFalse(vm.uiState.value.estaCargando)
50         assertFalse(vm.uiState.value.estaAutenticado)
51         advanceUntilIdle()
52         assertEquals(1, api.llamadas)
53         assertEquals(0, api.respuestasCompletadas)
54         println("PASS (a): doble demora 4000 ms; limite 3000 ms; Tiempo agotado; spinner=false; 0
reintentos.")
55     }
56
57     @Test
58     fun b_socketException_sinConexion_apagaSpinner() = runTest(dispatcher) {
59         val api = ApiControlada {
60             delay(1L) // permite observar el spinner antes de la falla
61             throw SocketException("Red desconectada simulada")
62         }
63         val vm = ViewModelSesion(RepositorioSesionSupabase(api, AlmacenVacio(), configuracion))
64         runCurrent()
65         iniciarLogin(vm)
66         runCurrent()
67         assertTrue(vm.uiState.value.estaCargando)
68         advanceTimeBy(1L)
69         runCurrent()
70         assertEquals("Sin conexión", vm.uiState.value.mensaje)
71         assertTrue(vm.uiState.value.mensajeEsError)
72         assertFalse(vm.uiState.value.estaCargando)
73         assertFalse(vm.uiState.value.estaAutenticado)
74         advanceUntilIdle()
75         assertEquals(1, api.llamadas)
76         assertEquals(0, api.respuestasCompletadas)
77         println("PASS (b): SocketException -> Sin conexion; spinner=false; 1 llamada, 0 reintentos.")
78     }
79
80     private fun iniciarLogin(vm: ViewModelSesion) {
81         vm.onEvent(EventoSesion.EmailCambiado("alumno@example.test"))
82         vm.onEvent(EventoSesion.PasswordCambiado("clave-prueba"))
83         vm.onEvent(EventoSesion.IniciarSesion)
84     }
85
86     private class ApiControlada(private val comportamiento: suspend () -> Unit) : SupabaseAuthApi {
87         var llamadas = 0
88         var respuestasCompletadas = 0
```

5 | Código de las dos pruebas

ConectividadTest.kt - líneas 89 a 108

```
89         override suspend fun iniciarSesion(apiKey: String, grantType: String, request:
SupabaseAuthRequest): SupabaseSessionResponse {
90             llamadas++
91             comportamiento()
92             respuestasCompletadas++
93             return SupabaseSessionResponse("token", "refresh", SupabaseUserDto("id", request.email))
94         }
95         override suspend fun crearCuenta(apiKey: String, request: SupabaseAuthRequest):
SupabaseSessionResponse = error("No esperado")
96         override suspend fun refrescarSesion(apiKey: String, grantType: String, request:
SupabaseRefreshRequest): SupabaseSessionResponse = error("No esperado")
97         override fun refrescarSesionBloqueante(apiKey: String, grantType: String, request:
SupabaseRefreshRequest): Call<SupabaseSessionResponse> = error("No esperado")
98         override suspend fun cerrarSesion(apiKey: String, authorization: String, scope: String):
Response<Unit> = error("No esperado")
99     }
100
101     private class AlmacenVacio : PersistenciaSesion {
102         override fun obtenerToken(): String? = null
103         override fun obtenerRefreshToken(): String? = null
104         override fun obtenerSesion(): SesionUsuario? = null
105         override fun guardar(sesion: SupabaseSessionResponse, nombreUsuarioLocal: String?):
SesionUsuario? = error("Una falla no debe guardar tokens")
106         override fun limpiar() = Unit
107     }
108 }
```

5 | Comando y salida completa

```
PS> .\gradlew.bat :app:testDebugUnitTest --tests com.app.changescout.ui.viewmodel.ConectividadTest
--offline --rerun-tasks --console=plain -PSUPABASE_URL=https://login.example.test
-PSUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=sb_publishable_prueba
> Task :app:preBuild UP-TO-DATE
> Task :app:preDebugBuild UP-TO-DATE
> Task :app:generateDebugBuildConfig
> Task :app:generateDebugResources
> Task :app:packageDebugResources
> Task :app:processDebugNavigationResources
> Task :app:parseDebugLocalResources
> Task :app:generateDebugRFile
> Task :app:javaPreCompileDebug
> Task :app:mapDebugSourceSetPaths
> Task :app:checkDebugAarMetadata
> Task :app:compileDebugNavigationResources
> Task :app:createDebugCompatibleScreenManifests
> Task :app:extractDeepLinksDebug
> Task :app:processDebugMainManifest
> Task :app:processDebugManifest
> Task :app:preDebugUnitTestBuild UP-TO-DATE
> Task :app:javaPreCompileDebugUnitTest
> Task :app:processDebugManifestForPackage
> Task :app:mergeDebugResources
> Task :app:processDebugResources
> Task :app:kspDebugKotlin

> Task :app:compileDebugKotlin
w: file:///C:/Users/ENRIQUE%20LANCHIPA/Documents/ChangeScout/ChangeScout/app/src/main/java/com/app/changescout/app/EvaluadorProductoEnSegundoPlano.kt:20:5 This annotation is currently applied to the value parameter only, but in the future it will also be applied to property.
- To opt in to applying to both value parameter and property, add '-Xannotation-default-target=param-property' to your compiler arguments.
- To keep applying to the value parameter only, use the '@param:' annotation target.

See https://youtrack.jetbrains.com/issue/KT-73255 for more details.

> Task :app:compileDebugJavaWithJavac
> Task :app:hiltSyncDebug
> Task :app:hiltAggregateDepsDebug
> Task :app:processDebugJavaRes
> Task :app:hiltJavaCompileDebug
> Task :app:bundleDebugClassesToCompileJar
> Task :app:transformDebugClassesWithAsm
> Task :app:kspDebugUnitTestKotlin
> Task :app:bundleDebugClassesToRuntimeJar
> Task :app:compileDebugUnitTestKotlin
> Task :app:processDebugUnitTestJavaRes
> Task :app:compileDebugUnitTestJavaWithJavac NO-SOURCE
> Task :app:hiltSyncDebugUnitTest
> Task :app:hiltAggregateDepsDebugUnitTest
> Task :app:hiltJavaCompileDebugUnitTest NO-SOURCE
> Task :app:transformDebugUnitTestClassesWithAsm
```

5 | Resultados y cierre del test runner

```
> Task :app:testDebugUnitTest
```

```
ConectividadTest > b_socketException_sinConexion_apagaSpinner STANDARD_OUT  
    PASS (b): SocketException -> Sin conexion; spinner=false; 1 llamada, 0 reintentos.
```

```
ConectividadTest > b_socketException_sinConexion_apagaSpinner PASSED
```

```
ConectividadTest > a_demoraDe4Segundos_timeoutA3Segundos_apagaSpinner STANDARD_OUT  
    PASS (a): doble demora 4000 ms; limite 3000 ms; Tiempo agotado; spinner=false; 0 reintentos.
```

```
ConectividadTest > a_demoraDe4Segundos_timeoutA3Segundos_apagaSpinner PASSED
```

```
BUILD SUCCESSFUL in 14s
```

```
33 actionable tasks: 33 executed
```

```
Consider enabling configuration cache to speed up this build:
```

```
https://docs.gradle.org/9.3.1/userguide/configuration\_cache\_enabling.html
```

```
Codigo de salida: 0
```